Fitxa 5 · Nombres molt grans i molt petits

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8. La notació científica ens ajuda a escriure nombres molt grans o molt petits sense escriure tants zeros.

Un nombre en **notació científica** s'escriu com un nombre entre 1 i 10 multiplicat per una potència de 10: $a \cdot 10^n$. Si el nombre és gran, l'exponent és positiu (comptem quants llocs movem la coma cap a l'esquerra). Si el nombre és petit (0,00…), l'exponent és negatiu (comptem quants llocs movem la coma cap a la dreta).

Exemple resolt · nombre gran

La distància de la Terra al Sol és de 150.000.000 km. Movem la coma 8 llocs: **$1{,}5 \cdot 10^8$ km**.

Exemple resolt · nombre petit

El gruix d'un cabell és d'uns 0,00008 m. Movem la coma 5 llocs cap a la dreta: **$8 \cdot 10^{-5}$ m**.

1 **Escriu en notació científica:** a) 3.000.000 b) 45.000 c) 0,002 d) 0,000 07 e) 602.000.000.000.000

2 **Escriu sense notació científica:** a) $2 \cdot 10^3$ b) $7{,}1 \cdot 10^6$ c) $5 \cdot 10^{-2}$ d) $3{,}3 \cdot 10^{-4}$

3 **Ordena** de més petit a més gran: la massa d'un elefant ($6 \cdot 10^3$ kg), la d'una mosca ($1{,}2 \cdot 10^{-5}$ kg), la d'una persona ($6{,}5 \cdot 10^1$ kg) i la d'un gra d'arròs ($2{,}5 \cdot 10^{-5}$ kg).

4 **Quantes gotes?** Una gota d'aigua té un volum d'uns 0,05 mL. Quantes gotes hi ha en 1 L? I en 1 m^3? Escriu-ho en notació científica.

5 **Amb la calculadora.** Busca la tecla $\times 10^x$ (o EXP) i calcula $(3 \cdot 10^5) \times (2 \cdot 10^3)$. Comprova-ho a mà sumant els exponents.

6 **Escriu en notació científica:** a) el diàmetre de la Terra, 12.700.000 m; b) la massa d'un gra de sorra, 0,000 06 kg; c) la velocitat de la llum, 300.000.000 m/s; d) el gruix d'un full, 0,0001 m.

7 **Sense calculadora.** Calcula i escriu el resultat en notació científica: a) $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^2)$; b) $(6 \cdot 10^8) : (3 \cdot 10^4)$; c) $(5 \cdot 10^{-3}) \cdot (2 \cdot 10^5)$. Pista: en multiplicar, els exponents se sumen; en dividir, es resten.

8 **Quin és més gran?** a) $3 \cdot 10^4$ o $4 \cdot 10^3$. b) $2 \cdot 10^{-3}$ o $5 \cdot 10^{-4}$. Justifica-ho escrivint els nombres sencers.

9 **Tot Catalunya.** A Catalunya hi viuen uns 8.000.000 de persones. Si cadascuna gasta uns 110 L d'aigua al dia a casa, quants litres es gasten en un dia? Escriu-ho en notació científica i passa-ho a m^3.

10 **Ben escrit?** Quins d'aquests nombres estan ben escrits en notació científica? Corregeix els que no ho estan: $45 \cdot 10^3 \cdot 4{,}5 \cdot 10^4 \cdot 0{,}7 \cdot 10^{-2} \cdot 7 \cdot 10^{-3}$.